WEB 前端开发创意技能大赛

校园电脑管家

技术文档 v1.0

技筑视界·码绘交互

Web 前端开发创意技能大赛

参赛团队

信息工程学院 / 游手好闲队 / 队长：李永浩 / 成员：许志宽、刘育贤

提交截止：2026-10-25 23:59

现场答辩：2026-10-28 19:30–22:00

技术栈：Next.js 15 / TypeScript / Tailwind CSS / DeepSeek

目录

1. 项目概述
    1.1 项目背景
    1.2 项目目标
    1.3 目标用户
    1.4 当前边界
2. 需求分析
    2.1 学生需求
    2.2 维修员需求
    2.3 管理员需求
    2.4 非功能需求
3. 系统架构
    3.1 总体架构
    3.2 分层说明
    3.3 目录分层
4. AI 技术方案
    4.1 模型选型
    4.2 多轮问诊
    4.3 本地知识库
    4.4 向量 RAG
    4.5 联网 Search + Fetch
    4.6 角色 Prompt
    4.7 结构化输出
    4.8 降级策略
5. 核心功能实现
    5.1 首页与设备体检

5.2 诊断页

5.3 工单与评价

5.4 维修员与管理员

5.5 知识图谱

5.6 PWA 离线

5.7 账号鉴权与角色守卫

5.8 维修员特供资料库与本地向量库

5.9 工单 AI 诊断与后台数据上传

5.10 数字人与校园就近派单

5.11 页面与角色清单

5.12 API 契约摘要

6. 测试与质量

6.1 自动化测试

6.2 CI

6.3 手工验收

6.4 质量策略

7. 部署与运行

7.1 环境变量

7.2 本地运行

7.3 在线部署

8. 创新点

9. 社会价值与规划

9.1 社会价值

9.2 商业与推广潜力

9.3 后续规划

9.4 风险边界与应对

9.5 总结

附录 A 数据模型摘要

1. 项目概述

1.1 项目背景

高校宿舍中的电脑故障具有高频、分散、表达不专业和处理时间紧的特点。学生通常只能用“黑屏”“蓝屏”“很卡”“连不上网”等现象描述问题，难以提供电源状态、错误码、外接屏结果等关键条件。群聊、搜索引擎和短视频平台虽然能提供答案，但存在信息碎片化、版本过期、广告干扰和误操作风险。

学校维修渠道更偏向硬件维修和线下排队，对网络认证、驱动冲突、散热积灰等常见问题缺少第一时间的结构化问诊。学生需要重复描述问题，维修员也需要重新确认背景，整体沟通成本较高。

校园电脑管家面向这一真实场景，构建“设备体检 → 多轮 AI 问诊 → 本地知识检索 → 一键报修 → 维修建议 → 维修评价 → 管理洞察”的闭环。

1.2 项目目标

1. 让学生用自然语言完成故障描述，不要求掌握专业术语。
2. 通过多轮追问补齐关键条件，避免模型在信息不足时直接下结论。
3. 以本地 25 条故障知识为基础，提供可追溯的 RAG 诊断依据。
4. 输出结构化、可执行的排查步骤，并明确安全边界。
5. 将诊断结果直接转换为维修工单，减少重复填写。
6. 为维修员提供 AI 维修摘要，为管理员提供统计和运维洞察。
7. 在没有网络时仍可打开知识图谱和本地知识。

1.3 目标用户

- 学生：自助排查、语音问诊、报告导出、提交工单和评价。
- 维修员：接单、AI 维修建议、维修记录、完成工单。
- 管理员：状态统计、故障类型分析、AI 洞察和 CSV 导出。

1.4 当前边界

- 数据使用 LocalStorage / sessionStorage，定位为课程设计和赛事演示。
- 账号鉴权为演示级实现，账号来自代码默认值并可由环境变量覆盖，尚未接入学校统一身份认证。
- 联网 Search + Fetch 默认关闭。
- 学生知识库使用进程内 RAG；维修员特供资料库使用本地持久化向量库 `data/vector-db.json`，重启后保留。
- 视频生成为浏览器 WebM，不替代赛事要求的 5–8 分钟 MP4。

---

2. 需求分析

2.1 学生需求

需求	解决方式
不知道如何描述故障	自然语言聊天、语音输入、快捷问题
信息不足时无法判断	AI 返回追问问题，学习模式逐题引导
不信任 AI 结论	展示知识库/网页来源、置信度和匹配关键词
排查步骤不清晰	结构化原因、步骤、风险等级和安全提示
报修重复填写	诊断结果生成工单草稿并自动预填
维修后无法反馈	已完成工单支持 1–5 星与一句话评价

2.2 维修员需求

维修员需要快速理解故障历史，而不是只看一句“电脑坏了”。系统提供工单标题、描述、优先级、预约时间、维修记录和 AI 维修建议。AI 建议包含一句话判断、可能原因、建议备件或工具、预计工时、维修与验收步骤。维修员登录后还可以使用特供资料库进行本地向量检索、播放图文/视频课件，并上传工单统计与明细。

2.3 管理员需求

管理员需要从工单中看到趋势，而不是逐条阅读。系统提供总数、待接单、维修中、完成率、故障类型柱状图、最近工单、平均评分和 AI 运维洞察，并可查看维修员上传的后台数据。

2.4 非功能需求

- 流式输出，避免长等待。
- 无 Key 或模型失败时不影响页面使用。
- 移动端布局可用。

- API Key 仅在服务端。
- 不鼓励学生自行拆机。
- 诊断依据可展示、可导出、可离线查看。

---

3. 系统架构

3.1 总体架构

```
flowchart TB
  U["浏览器页面"] --> N["Next.js App Router"]
  N --> D["/api/diagnose"]
  N --> R["/api/repair-advice"]
  N --> I["/api/insight"]
  D --> K["本地知识库"]
  D --> V["哈希向量库"]
  D --> W["Search + Fetch（可选）"]
  D --> M["DeepSeek deepseek-flash"]
  R --> M
  I --> M
  U --> L["LocalStorage / sessionStorage"]
  U --> P["PWA / Service Worker"]
```

> 最新版本还包含 `/api/auth/login`、`/api/auth/session`、`/api/technician/knowledge` 和 `/api/repair-reports` 等接口。

3.2 分层说明

- 表现层：React Server/Client Components + Tailwind。
- API 层：多组 Node.js Route Handlers，包括诊断、维修建议、管理洞察、鉴权、维修员资料库和上传记录。
- AI 编排层：角色 Prompt、对话历史、知识检索、JSON 解析和降级。
- 数据层：LocalStorage 工单、sessionStorage 诊断草稿。
- 离线层：Manifest、Service Worker、离线兜底页。
- 浏览器能力层：语音、报告、SVG、Canvas 视频。

3.3 目录分层

`src/app` 负责路由和页面；`src/components` 负责可复用 UI；`src/lib` 负责类型、存储、知识检索和浏览器能力；`knowledge-base` 保存结构化知识；`tests` 保存核心测试；`docs` 保存交付材料。

---

4. AI 技术方案

4.1 模型选型

项目选择 DeepSeek `deepseek-flash`，原因如下：

1. 与 OpenAI SDK 兼容，接入成本低。
2. 中文理解和生成能力适合校园问答。
3. 支持流式输出与 JSON Output。
4. 成本相对可控，便于比赛演示和后续部署。
5. 官方提供 Search + Fetch，可作为可选外部知识增强。

项目没有选择微调，主要原因是故障知识频繁更新、样本量有限，RAG 更容易维护和解释；微调成本高且不利于答辩时说明知识来源。

4.2 多轮问诊

系统要求模型输出“信息是否充分”和“追问问题”。前端保留最近 8 条对话，后端限制单条历史 2000 字符、当前描述 500 字符。Prompt 要求最多引导补充 2 轮，不重复询问已回答内容。

```
stateDiagram-v2
  [*] --> 采集
  采集 --> 判断
  判断 --> 追问: 信息不足
  追问 --> 采集: 用户回答
  判断 --> 生成: 信息充分
  生成 --> 结果
  判断 --> 降级: 模型异常
  降级 --> 结果
  结果 --> [*]
```

4.3 本地知识库

知识库包含 25 条六元组：

```
{
  "故障类型": "蓝屏",
  "现象关键词": ["蓝屏", "重启"],
  "追问问题": ["能否看到错误码？"],
  "可能原因": ["驱动冲突"],
  "排查步骤": ["记录错误码"],
  "紧急程度": "高"
}
```

关键词检索对故障类型和现象关键词进行精确包含与字符重合度打分。为避免“电脑卡”误命中“电脑很烫”，当前只接受评分不低于 8 的高置信候选。

4.4 向量 RAG

`rag-vector-store.ts` 使用字符 unigram、bigram、trigram 特征，通过 FNV-1a 哈希映射到 384 维向量，并进行归一化和余弦相似度计算。网页内容按约 700 字切块、100 字重叠，适合中文长文本检索。

```
flowchart LR
  T["页面正文 / 知识条目"] --> C["700 字分块"]
  C --> E["字符 n-gram 哈希向量"]
  E --> S["余弦相似度排序"]
  Q["用户问题"] --> E
  S --> R["Top-K 证据片段"]
```

4.5 联网 Search + Fetch

设置 `DEEPSEEK_WEB_SEARCH=true` 后：

1. 调用 `/v1/tools/search` 搜索 6 条结果。
2. 过滤相关性低于 0.45、标题过短或无标题的页面。

3. 最多选择 2 条，调用 `/v1/tools/fetch` 获取 Markdown 正文。
4. 清洗正文并加入向量库。
5. 仅把网页向量片段注入 Prompt。

联网默认关闭，因为搜索结果相关性存在波动，而且 Search/Fetch 按成功请求计费。

4.6 角色 Prompt

- 学生：亲切、少术语、安全优先。
- 维修员：专业原因、备件、工时和验收标准。
- 管理员：影响范围、处理优先级、资源调度和预防建议。

4.7 结构化输出

模型只输出 JSON，后端同时保留中文字段和前端使用的英文字段。若返回 Markdown 围栏，会清理后重新解析。

4.8 降级策略

- 无 Key：返回 `error + result`，页面仍显示兜底结果。
- 非标准 JSON：记录原始文本，返回降级诊断。
- 流中断：保留已输出内容并追加兜底。
- 联网失败：继续使用本地知识。
- 兜底标记：`degraded=true`、`informationSufficient=false`、`needRepair=true`。

---

5. 核心功能实现

5.1 首页与设备体检

首页提供体检和 AI 诊断入口。体检页读取浏览器公开能力，并在不支持时显示“浏览器未开放”，不把浏览器限制等同为硬件故障。

5.2 诊断页

诊断页包含文字输入、语音识别、快捷问题、学习模式、错误码提示、流式消息、证据卡、追问、报告、朗读、视频和工单入口。

5.3 工单与评价

工单状态为 `pending → repairing → completed`。学生可提交宿舍、设备、描述、照片 Base64、预约时间。完成后可写入 1–5 星和一句话评价。

5.4 维修员与管理员

维修员可以接单、请求 AI 维修建议、填入维修记录并完成。管理员可查看统计、生成 AI 洞察和导出带 UTF-8 BOM 的 CSV。

5.5 知识图谱

`/graph` 使用纯 SVG 展示故障类型、知识条目、现象和原因。任意节点带 `q` 参数跳转诊断页，页面读取 URL 后预填输入框。

5.6 PWA 离线

Manifest 提供安装信息和 192/512 图标。Service Worker 预缓存首页、图谱、诊断、体检、Manifest、离线页和静态 JS/CSS。导航 network-first，静态资源 cache-first，API 不缓存。

5.7 账号鉴权与角色守卫

系统新增登录页和服务端鉴权接口。维修员、管理员通过账号密码登录，服务端使用 scrypt 加盐哈希和常量时间比较校验口令，成功后签发 HMAC 会话令牌。前端通过 AuthContext 和 RoleGate 控制页面入口，令牌默认 8 小时有效。默认账号可由环境变量覆盖，生产环境必须替换。

5.8 维修员特供资料库与本地向量库

维修员资料库包含维修图文资料和可播放的视频课件。`local-vector-db.ts` 使用哈希嵌入与余弦相似度检索，索引持久化到 `data/vector-db.json`，删除后可由种子数据自动重建。该功能提升了维修知识与一线经验复用能力。

5.9 工单 AI 诊断与后台数据上传

AI 诊断不仅能在独立诊断页使用，也收敛到具体工单：维修员和管理员可从工单上下文发起 AI 辅助诊断，结果与工单设备、描述和历史信息关联。维修员可一键上传统计与明细，管理员在看板查看上传记录。

5.10 数字人与校园就近派单

数字人“小管家”使用 SVG 表情随诊断进度变化，能以气泡展示结论并一键朗读。学生提交工单时，系统按宿舍楼宇在 SVG 校园地图上推荐最近空闲维修员并估算到场时间，增强校园场景的交互体验。

5.11 页面与角色清单

页面	路由	主要角色	核心能力
首页	`/`	全部	品牌展示、快捷入口、角色导航、校园地图概览
登录	`/login`	维修员/管理员	账号密码登录、角色识别、会话建立
设备体检	`/checkup`	学生	CPU、内存、网络、电池信息读取
AI 诊断	`/diagnosis`	学生	多轮问诊、语音、学习模式、证据卡、报告和工单草稿
知识图谱	`/graph`	学生	10 类故障、25 条知识、现象/原因节点和诊断跳转
工单提交	`/tickets/new`	学生	设备、宿舍、照片、预约、校园地图派单
工单列表	`/tickets`	全部	搜索、筛选、状态流转、维修评价
维修员工作台	`/technician`	维修员	接单、AI 维修摘要、维修记录、资料库、数据上传
维修员资料库	`/technician/library`	维修员	图文/视频课件、本地向量检索、资料补充
管理员看板	`/admin`	管理员	状态分布、故障统计、AI 洞察、评分、CSV、上传记录

5.12 API 契约摘要

API	方法	输入	输出
`/api/diagnose`	POST	description、history、role	NDJSON：delta/error/result
`/api/repair-advice`	POST	ticket	advice：summary/causes/parts/estimate/steps
`/api/insight`	POST	total、completionRate、statusCounts、faultStats	content、degraded
`/api/auth/login`	POST	username、password	会话令牌与角色
`/api/auth/session`	GET	Cookie/Bearer 会话	当前用户与角色
`/api/technician/knowledge`	GET/POST	查询、维修资料	向量检索结果或新增资料
`/api/repair-reports`	POST	工单统计与明细	上传记录

课程演示版所有业务接口都不缓存，错误响应返回可读 JSON。正式版应增加请求频率限制、审计日志和权限级隔离。

6. 测试与质量

6.1 自动化测试

项目使用 Node Test Runner + tsx，共 18 条测试。核心测试包括：

1. 键盘失灵正向召回。
2. 奖学金负样本和“电脑卡不命中风扇”。
3. 两个蓝屏错误码识别。
4. CSV 表头、转义和 BOM。
5. 报告摘要、来源和免责声明。
6. 诊断草稿优先级和长度。
7. 向量库同 ID 去重与空查询。
8. 知识库 25 条及六元组完整性。
9. 向量嵌入确定性、分片与相似度。
10. 本地向量库初始化和持久化。
11. 默认账号校验和错误口令拒绝。
12. 令牌签发、篡改拒绝和过期拒绝。

6.2 CI

GitHub Actions 执行：

```
npm ci
npm run typecheck
npm test
npm run build
```

6.3 手工验收

- Chrome/Edge 语音识别和播报。

- 诊断追问、错误码提示和报告下载。
- 工单草稿预填、维修建议、评价和 CSV。
- PWA 生产注册、Offline 刷新 `/graph`。
- 手机宽度布局和触控操作。

6.4 质量策略

- 所有 AI 结果带免责声明。
- API Key 不进入客户端。
- 服务端输入长度限制。
- 知识库召回设置最低阈值。
- 流式协议逐行 JSON，前端坏行跳过。
- LocalStorage 解析失败回退空数组。

---

7. 部署与运行

7.1 环境变量

```
DEEPSEEK_API_KEY=服务端密钥
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
DEEPSEEK_WEB_SEARCH=false
AUTH_SECRET=replace_with_a_random_secret
AUTH_ADMIN_USERNAME=admin
AUTH_ADMIN_PASSWORD=change_me_admin_password
AUTH_TECHNICIAN_USERNAME=tech
AUTH_TECHNICIAN_PASSWORD=change_me_technician_password
```

7.2 本地运行

```
npm ci
npm run dev
```

生产：

```
npm run build
npm start
```

7.3 在线部署

可部署到 Vercel 或支持 Node.js 的平台。需要在平台环境变量中配置 API Key，不能写入源码。PWA 需要 HTTPS 或 localhost。

在线演示可使用项目根目录的 `启动校园电脑管家.bat` 本地启动。

8. 创新点

1. **诊断到报修的连续体验**：AI 输出可直接生成工单草稿，避免重复录入。
2. **证据驱动诊断**：同时展示本地知识、联网来源、关键词和置信度。
3. **学生学习模式**：把追问转换成逐题步骤卡，降低认知负担。
4. **错误码上下文识别**：从知识库自动生成错误码映射，并附加到诊断 Prompt。
5. **角色化 AI**：同一个诊断能力面向学生、维修员和管理员调整输出视角。
6. **AI 维修闭环**：从学生诊断延伸到维修建议、维修记录和管理洞察。
7. **离线知识入口**：网络不可用时仍可查看 25 条故障知识。
8. **轻量 RAG 实现**：无外部向量数据库依赖，适合课程部署和现场演示。
9. **账号鉴权与角色守卫**：服务端口令哈希、HMAC 会话令牌和页面级角色守卫。
10. **维修员知识资料库**：图文/视频课件 + 本地持久化向量检索。
11. **数字人交互**：表情随 AI 诊断进度变化并支持语音播报。
12. **校园就近派单**：按宿舍楼宇推荐最近维修员和预计到场时间。

9. 社会价值与规划

9.1 社会价值

- 降低学生因错误搜索导致的数据丢失和硬件误操作风险。
- 缩短常见故障的首次响应时间。
- 让维修员获得更完整的上下文。
- 让学校从零散报修数据中获得运维决策依据。
- 知识库可按学校网络认证、宿舍和报修流程本地化。

9.2 商业与推广潜力

可扩展为校园 IT 服务台 SaaS：学校购买部署与知识库维护服务，按校区或设备规模收费；也可与信息中心工单系统、资产管理、备件库存和设备保修数据对接。

9.3 后续规划

1. 接入学校统一身份认证、生产级 RBAC 和服务端数据库。
2. 知识库后台 CRUD、版本管理和审核流程。
3. 真实向量数据库与混合检索评估。
4. 图片/截图 OCR 和多模态诊断。
5. 工单通知、维修排班、备件库存和 SLA。
6. AI 质量评测集、成本监控和调用日志。
7. 正式 MP4 演示视频、公网部署和压力测试。

9.4 风险边界与应对

风险	当前状态	应对
浏览器存储丢失	工单和草稿保存在 LocalStorage	正式版迁移服务端数据库，并提供导出
演示口令弱	默认 admin/tech 账号可由环境变量覆盖	生产部署必须替换并接入统一身份认证
联网结果波动	Search + Fetch 默认关闭	仅在需要时开启，展示来源并保留本地知识兜底
模型格式异常	后端清洗围栏并解析 JSON	解析失败返回 degraded 结果，前端显示降级横幅
资料检索规模	本地向量库适合演示与单机	生产升级向量数据库、增量索引和权限过滤
视频与语音兼容	依赖浏览器能力	不支持时隐藏或提示，保留文字输入和脚本演示

9.5 总结

校园电脑管家不是单次大模型问答，而是把多轮问诊、知识检索、结构化输出、证据展示、鉴权、工单闭环、维修资料库、数字人交互、校园派单和离线能力组合成可解释、可降级、可演示的工程方案。当前版本适合赛事展示和课程验收；下一阶段应重点补齐生产级数据库、统一身份认证、自动化 E2E、真实视频和公网部署。

校园电脑管家的核心不是单次调用大模型，而是把多轮问诊、知识检索、结构化输出、证据展示、工单闭环和离线能力组合成可解释、可降级、可演示的工程方案。当前版本适合赛事展示和课程验收，下一步应在鉴权、持久化、测试深度和运维能力上继续工程化。

附录 A 数据模型摘要

```
interface Ticket {
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  deviceType: string;
  dorm: string;
  photo: string;
  status: "pending" | "repairing" | "completed";
  priority: "low" | "medium" | "high";
  createdAt: string;
  repairNote: string;
  appointment?: string;
  evaluation?: {
    rating: 1 | 2 | 3 | 4 | 5;
    comment: string;
    createdAt: string;
  };
}
```

```ts
interface DiagnosisResult {
  summary: string;
  riskLevel: "low" | "medium" | "high";
  likelyCauses: string[];
  suggestedActions: string[];
  needRepair: boolean;
  informationSufficient?: boolean;
  followUpQuestions?: string[];
  sources?: DiagnosisSource[];
  ragConfidence?: number;
  webSearchUsed?: boolean;
  degraded?: boolean;
}
```

```ts
interface RepairAdvice {
  summary: string;
  causes: string[];
  parts: string[];
  estimate: string;
  steps: string[];
  degraded?: boolean;
}
```

以上类型由 `src/lib/types.ts` 统一定义。LocalStorage 工单、sessionStorage 诊断草稿、服务端维修资料向量库和维修员上传记录共同构成当前演示版的数据层。正式版迁移数据库时，可以保持这些领域模型的语义不变。